

ROLL-OFF KONTEYNER ÜRETİM TESİSİ (GEORGIA / ABD)

— YATIRIMCI RAPORU

Kademeli Üretim Yol Haritası (Faz 1 → Faz 2 → Faz 3)

Tarih: Ağustos 2026 · **Para birimi:** Tüm değerler ABD Doları (\$) cinsindendir (aksi belirtilmediği sürece). **Kapsam:** Türkiye modelinin (30 m³ ağır hizmet Roll-Off konteyner, üç fazlı kademeli üretim) Georgia eyaleti piyasa koşullarına uyarlanmış hâli. **Doküman:** Yatırım kararı destek dokümanı — tüm değerler Ağustos 2026 ABD/Georgia piyasa verilerine dayalı tahmindir.

1. YÖNETİCİ ÖZETİ

Bu proje, **30 m³ (= ~39,2 yd³, ABD'nin standart 40 yard³ sınıfına karşılık) ağır hizmet Roll-Off konteyneri** (6.000 × 2.500 × 2.200 mm, açık üst, kanca çubuğu, kızak raylı) üretim tesisi kurar. Üretim tek seferde değil, **üç fazlı kademeli model** ile kurulur: her faz kendi geliriyle finanse edilir ve her aşamada "devam/dur" karar kapısı bulunur. Model yapısı Türkiye raporuyla aynıdır; yalnızca fiyat, maliyet, vergi ve işgücü verileri Georgia/ABD piyasasına göredir.

Gösterge	Değer (baz senaryo)
Toplam yatırım (3 faz)	\$3,37 milyon
İlk faz yatırımı (Faz 1)	\$1,30 milyon
1. yıl satış adedi	268 adet
3. yıl satış adedi	650 adet
Birim üretim maliyeti (Faz 1)	~\$12.354
Ortalama satış fiyatı	\$14.500 → \$15.800 (giriş → normalleşme)
Yıllık EBITDA (Y1 / Y2 / Y3)	\$0,65M / \$1,74M / \$3,45M
EBITDA marjı	~%17 (giriş) → ~%34 (Y3)
Basit geri dönüş	~4 yıl (üretim başından)
Kümülatif serbest nakit akışı (3 yıl)	+\$1,0M (yatırımın ~%28'i)
Birikmiş nakit getirisi (5 yıl)	yatırımın ~2,0 katı

Neden bu ürün? Roll-Off konteynerler inşaat, hafriyat, belediye ve endüstriyel atık pazarında sürekli talep gören, düşük teknolojiye ancak yüksek katma değerli ürünlerdir. Georgia'da üretim; ulusal üreticilere (Wastequip, Galbreath, Perkins) karşı **kısa teslim, özelleştirme (custom), yerinde garanti ve bölgesel lojistik avantajı** ile rekabet eder. ABD'de konteyner başına navlun maliyeti yüksektir; bölgesel üretici, ulusal rakiplerin "fabrika + navlun" teklifinden avantajlıdır.

Pazar giriş stratejisi (fiyat): Bölgesel rakiplerin ~%13 altında, **\$14.500** giriş fiyatıyla piyasaya girilir; büyüme hacimden gelir. Fiyat Y2'de \$15.000'e, Y3'te \$15.800'e normalleşir. ~\$12.083 birim nakit maliyetle giriş marjı ~%17; ölçek + otomasyonla Y3'te ~%34.

Georgia / Türkiye farkı: Aynı iş modeli ABD'de daha yüksek işçilik, kira ve sigorta maliyetleri, gümrük korumasının olmaması ve güçlü ulusal rekabet nedeniyle daha uzun geri dönüş (~4 yıl) üretir. Karşılığında: daha derin pazar, Savannah limanı üzerinden ihracat (Karayipler, Orta Amerika, Kanada) ve büyük ölçekli inşaat/hafriyat talebi vardır.

2. ÜRÜN — TEKNİK ŞARTNAME

Parametre	Değer
Hacim	~30 m ³ (= ~39,2 yd ³ → ABD 40 yd ³ sınıfı)
Dış ölçüler	6.000 × 2.500 × 2.200 mm (~19'8" × 8'2" × 7'3")
Üst	Açık (kanca ile yükleme)
Taban sacı	6 mm (5–8 mm aralığı)
Duvar sacı	4 mm (3–5 mm aralığı)
Şase (kızak) rayları	2 × IPE 160 (I profil)
Enine kirişler	7 adet, U 100 / kutu 80×80×4
Köşe kolonları	Kutu 80×80×4
Ara kolonlar	Kutu 60×60×3
Kanca çubuğu	Ø 50 mm masif çelik + kaynaklı kulaklar
Arka kapak	Opsiyonel çift kanat, menteşeli
Yüzey	Kumlama + 2K epoksi/poliüretan boya
Konteyner ağırlığı	~3.200 kg çelik

Tasarım yaklaşımı: Saclar ve profiller dış tedarikçiden **kesilmiş/bükülmüş** olarak alınır (Faz 1); kaynak ve montaj tesiste yapılır. Saclar portal vinç ile, profiller vinç destekli yerleştirilir (Faz 3'te robot destekli); kaynak sırasında konteyner pozisyoner/rollover fikstürleri ile döndürülür. Hooklift uyumluluğu ABD standartlarına (kanca tipi: galbreath/perkins uyumlu, kızak boyu ve kanca açıklığı) göre modellenir.

3. MAKRO VARSAYIMLAR (AĞUSTOS 2026 — ABD / GEORGIA)

Kalem	Değer
Kurumlar vergisi	Federal %21 + Georgia eyalet %4,99 → etkin ~%25 (eyalet vergisi federal matrahtan düşülür)
Satış vergisi	Georgia %4 (imalat girdileri ve üretim ekipmanında muafiyet/stopaj uygulanır)
Asgari ücret (federal = Georgia)	\$7,25/saat
Vasıflı kaynakçı/montajcı ücreti	~\$23/saat
Kaynakçı/montajcı tam maliyeti	~\$30/saat (işveren vergileri + yan haklar dahil)
Çelik plaka (A36, sıcak haddelenmiş)	~\$1.200/short ton (~\$1.320/metrik ton)

Kalem	Değer		
Çelik profiller	~\$1.350/short ton	Hurda geri kazanım fiyatı	~\$375/short ton
Fabrika kira (ikincil konum, NNN dahil)	~\$5,50/sq ft/yıl (~\$59/m ² /yıl)		
Enerji	~\$0,13/kWh		
İşçi tazminatı (workers' comp) + ürün sorumluluğu sigortası	Kaynak işlerinde prim yüksek (~maaşın %8–12'i)		

Not: Çelik fiyatları ABD'de aylık dalgalanır; model duyarlılık tablosu ile test edilmiştir (bkz. Bölüm 8). 3.500 m² tesis ≈ 37.700 sq ft.

4. ÜRETİM STRATEJİSİ — ÜÇ FAZLI YOL HARİTASI

Model tek seferde büyük bir yatırım değil; **üç bağımsız fazdır**. Her faz kendi ürettiği gelire bir sonrakini finanse eder ve her fazın sonunda net bir **karar kapısı** vardır: koşul sağlanmazsa ek yatırım yapılmaz, operasyon küçültülerek sürdürülür. Fazlar yıllara hizalanmıştır — yatırımcı hangi fazda ne harcadığını ve o ana kadar hangi geliri ürettiğini tek bakışta görür.

Faz karşılaştırması

	Faz 1	Faz 2	Faz 3
Zaman	Yıl 1 (ay 1–12)	Yıl 2 (ay 13–24)	Yıl 3 (ay 25–36)
Kapasite	15–20 → 40 adet/ay	45 adet/ay	55–60 adet/ay
Personel	15 (9 direkt / 6 dolaylı)	20 (12 / 8)	19 (10 / 9)
Birim nakit maliyet	~\$12.083	~\$11.520	~\$10.500
Temel değişim	Manuel kaynak + dış kesim	CNC plazma içeri alınır	Robot kaynağı devreye girer

Faz 1 — Yıl 1 (ay 1–12): üretime düşük yatırımla başla

- Yatırım:** \$1,30M — atölye fit-out, portal vinçler (2 × 5 t), 2 kaynak istasyonu (MIG/MAG), boya kabini, portatif kesim kiti (~\$20K), fiktür/jigler, ilk stok.
- Yöntem / ne değişir:** Kesim ve büküm **dış tedarikçide** yapılır (sermaye gerektirmez); tesiste manuel kaynak + montaj. Üretim ayda 15–20 adetle başlar, rampa ile yıl sonunda ~36–40'a ulaşır. Müşteri portföyü gerçekçi senaryoda ~1 yıl sürer; başlangıçta 40 adet/ay için personel tutulmaz (4 kaynakçı, satış 1 kişi).
- Amaç:** Talebi gerçek satışlarla doğrulamak, operasyonu öğrenmek, müşteri/kanca-tipi veritabanı kurmak.

O ana kadar finansal tablo (Yıl 1 sonu):

Kalem	Değer
Gelir	\$3,89M (268 adet × \$14.500)
EBITDA	\$0,65M (%16,7)
Kümülatif yatırım (capex + işletme sermayesi)	\$1,30M

Kalem	Değer
Kümülatif serbest nakit akışı	-\$0,78M

Karar kapısı 1 (ay 12): Yıl sonunda sürdürülebilir satış ≥ 30 adet/ay (rampa sonu ~36) → Faz 2'ye geç. Değilse: kapasite düşür, ek yatırım yapma.

Faz 2 — Yıl 2 (ay 13–24): CNC plazma kesimi içeri al

- **Yatırım:** +\$0,35M — CNC plazma + gaz altyapısı (geri dönüş ~9 ay).
- **Ne değişir:** Dış kesim bağımlılığı **biter**; teslim süresi kısalır, birim nakit maliyet ~\$12.083 → ~\$11.520'ye iner. Kapasite 45 adet/ay'a çıkar; kaynakçı 4 → 6, personel 20.

O ana kadar finansal tablo (Yıl 2 sonu):

Kalem	Değer
Kümülatif gelir	\$11,39M (3,89 + 7,50)
Kümülatif EBITDA	\$2,39M
Kümülatif yatırım	\$1,65M
Kümülatif serbest nakit akışı	+\$0,22M

Karar kapısı 2 (ay 24): Sürdürülebilir satış ≥ 45 adet/ay → Faz 3.

Faz 3 — Yıl 3 (ay 25–36): kaynak robotları ve otomasyon

- **Yatırım:** +\$1,72M → **toplam \$3,37M** (\$1,30M + \$0,35M + \$1,72M)
- 6 × 6-DOF kaynak robotu: \$0,68M; EOAT/profil gripper + otomatik torç değiştirici (iç tasarım, malzeme): \$0,04M → alt toplam \$0,72M
- Pozisyoner/rollover fikstürleri (şase turner, gövde rollover, kapak pozisyoneri, senkron): \$0,35M
- Jigler/lokasyon aparatları: \$0,12M
- Devreye alma, eğitim, kontejan: \$0,53M
- **Ne değişir:** Robotlar kaynak işçiliğini devralır → kaynakçı 6 → 2; tek **robot operatörü** ve kaynak mühendisi eklenir (personel 20 → 19). Birim nakit maliyet ~\$10.500'e iner, kapasite 55–60 adet/ay'a çıkar; tutarlı kaynak kalitesi ve ABD'de ciddi olan kaynakçı kıtlığına direnç sağlanır.

O ana kadar finansal tablo (Yıl 3 sonu):

Kalem	Değer
Kümülatif gelir	\$21,66M
Kümülatif EBITDA	\$5,83M
Kümülatif yatırım	\$3,37M
Kümülatif serbest nakit akışı	+\$1,0M (yatırımın ~%28'i)

Neden kademeli? Robotlar düşük hacimde amortisman yükü yaratır (tek seferlik tam otomasyon, düşük satışta manüelden pahalı olabilir). Her faz kendi nakit akışıyla finanse edilir; yatırımcının tek seferlik batık riski yoktur.

Yatırım dağılımı (toplam \$3,37M)

Kalem	Yatırım (\$M)
Bina fit-out + portal vinçler (2 × 5 t)	0,28
Kaynak istasyonları (2 × MIG/MAG + duman emiş) + gaz altyapısı	0,20
CNC plazma (Faz 2)	0,35
6 kaynak robotu + EOAT/torç değiştirici (iç tasarım)	0,72
Pozisyoner/rollover fişstürleri	0,35
Jigler / lokasyon aparatları	0,12
Boya kabini + yüzey hazırlığı	0,14
Portatif kesim kiti	0,02
Ölçü/test/kalite ekipmanı	0,09
İlk stok + işletme sermayesi	0,57
Kurulum, eğitim, devreye alma	0,35
Kontejan	0,18
TOPLAM	3,37

5. BİRİM MALİYET YAPISI (FAZ 1, KARARLI 40 ADET/AY)

Kalem	\$/adet (40 adet/ay)
Sac (2.950 kg ≈ 3,25 short ton × \$1.200/st)	\$3.900
Profil (900 kg ≈ 0,99 short ton × \$1.350/st)	1.337
Hurda geri kazanımı (–380 kg ≈ 0,42 st × \$375)	–157
Dış kesim + büküm	950
Kaynak sarf malzemesi / gaz	145
Boya (2K)	210
Donanım (kanca, kilit, menteşe, kapak seti, kızak kaplamaları)	320
Diğer sarf	110
Malzeme alt toplamı	6.815
Direkt işçilik (9 kişi, 40 adet/ay; ~\$30/saat tam maliyet)	1.168
Dolaylı işçilik (6 kişi)	675
Yönetim/teknik kadro	463
Kira (37.700 sq ft × \$5,50/yr / 12 / 40)	432
Enerji / gaz	325
Genel gider, kalite, sigorta (işçi tazminatı dahil)	440
Lojistik	290

Kalem	\$/adet (40 adet/ay)
Satış & garanti karşılığı (~%4 × \$14.500)	580
İşletme sermayesi faizi	90
Bakım / onarım	155
Rework / hurda	190
Merkez / genel yönetim payı	460
İşletme giderleri alt toplamı	5.268
Amortisman (\$1,30M / 10 yıl / 12 / 40)	271
TOPLAM BİRİM MALİYET	≈ \$12.354

Maliyet evrimi: Faz 1 ~\$12.354 → Faz 2 ~\$11.885 → Faz 3 ~\$11.050 (tam maliyet; nakit sırasıyla ~\$12.083 / ~\$11.520 / ~\$10.500). Birim maliyetin ~%55'i çelik ve malzemedir; işçilik payı Türkiye modeline göre ~3 kat daha yüksektir çünkü ABD işgücü maliyeti (\$30/saat tam maliyet) Türkiye'ye kıyasla belirgindir.

6. FİYATLAMA VE GELİR

Rekabetçi giriş fiyatı (penetrasyon)

- Giriş fiyatı: \$14.500/adet** — bölgesel custom rakiplerin (~\$16.700) ~%13 altı. Ağır hizmet (6 mm taban / 4 mm duvar) özel konteyner segmentinde ABD fiyat bandı \$10.000–16.000'tir; giriş fiyatı bu bandın üst kısmına, rakiplerin altına yerleşir.
- Büyüme motoru fiyat değil hacimdir:** rekabetçi fiyat pazar payı ve referans kazanımını başlatır; ölçek birim maliyeti düşürür. Bölgesel üretici avantajı "fabrika + navlun" farkıyla savunulur.
- Normalleşme yolu:** Y2 \$15.000 → Y3 \$15.800 (marka ve referans oturunca kademeli).
- Ek opsiyonlar: arka kapak, özel ölçü, kurumsal logo, özel boya → +\$350–900/adet.

Satış kanalları: Katı atık firmaları (WM, Republic Services, Waste Pro, bölgesel oyuncular), belediyeler ve kamu ihaleleri (Georgia %4 yerli üretim tercihi), inşaat/hafriyat müteahhitleri, kancalı kamyon (hooklift) bayileriyle ortak satış, konteyner kiralama/rental şirketleri.

7. 3 YILLIK FİNANSAL PROJEKSİYON

Satış rampası (adet/ay)

- Yıl 1: Ay 3–4'te 15, ay 5–6'da 20, ay 7–9'da 30, ay 10–12'de 36 → **yıllık ≈ 268 adet**
- Yıl 2: ortalama ~42 adet/ay → **500 adet**
- Yıl 3: ortalama ~54 adet/ay → **650 adet**

Özet tablo

	Yıl 1	Yıl 2	Yıl 3
Satış adedi	268	500	650

	Yıl 1	Yıl 2	Yıl 3
Ortalama fiyat (\$)	14.500	15.000	15.800
Ciro (\$M)	3,89	7,50	10,27
Birim nakit maliyet (\$)	~12.083	~11.520	~10.500
Birim EBITDA (\$)	~2.417	~3.480	~5.300
EBITDA (\$M)	0,65	1,74	3,45
EBITDA marjı	%16,7	%23,2	%33,5

Yatırım ve serbest nakit akışı (\$M)

	Yıl 1	Yıl 2	Yıl 3
EBITDA	0,65	1,74	3,45
Kurumlar vergisi (~%25, amortisman dahil)	-0,13	-0,39	-0,77
Yatırım (capex)	-1,30	-0,35	-1,72
Serbest nakit akışı	-0,78	+1,00	+0,96
Kümülatif serbest nakit akışı	-0,78	+0,22	+1,18

Sonuçlar:

- **Basit geri dönüş:** ~4 yıl (üretim başlangıcından itibaren; Y4 tam kapasitede yatırım tamamlanır)
- **3 yıllık kümülatif serbest nakit akışı:** +\$1,18M (yatırımın ~%35'i)
- **5. yıl sonunda birikmiş nakit getirisi:** yatırımın ~2,0 katı
- **Proje IRR:** 3 yıllık pencerede ~%15; Y4-Y5 tam kapasitede %25-30 bandına yükselir

Giriş marjı ~%17'dir (rekabetçi giriş fiyatı + ABD işgücü maliyeti nedeniyle); ölçek, fiyat normalleşmesi ve otomasyonla Y3'te ~%34'e yükselir. Marjın dayanağı: (a) ağır hizmet custom segmentinde fiyat disiplini, (b) bölgesel navlun avantajı, (c) Faz 3 robot kaynağıyla işgücü bağımlılığının düşürülmesi. "Satış fiyatı -15%" senaryosunda marj ~%2'ye düşer (bkz. duyarlılık) — ABD modelinde **fiyat disiplini birincil kriterdir**.

8. DUYARLILIK ANALİZİ

Senaryo	EBITDA marjı	Geri dönüş tahmini
Baz	~%17 (giriş) → ~%34 (Y3)	~4 yıl
Fiyat -15%	~%2	6+ yıl (negatife yakın)
Hacim -25%	~%12	~5,5 yıl
Fiyat -15% ve hacim -25%	Negatif EBITDA	Sürdürülemez

Model en çok **fiyata** duyarlıdır. ABD'de gümrük koruması olmadığından fiyat rekabeti doğrudan marjı belirler; çelik fiyatı +20% olursa birim maliyet ~\$12.354'ten ~\$13.400'e çıkar ve fiyat ayarlaması (kontratlar da çelik endeks maddesi) ile korunmalıdır. Bu nedenle Georgia modelinde **ağır hizmet/custom niş segmentte kalmak** ve hacim uğruna fiyat kırmamak kritiktir.

9. PERSONEL PLANI

Faz	Toplam	Direkt (kaynak/montaj/boya)	Dolaylı (mühendis/kalite/satış/idari)
Faz 1	15	9	6
Faz 2	20	12	8
Faz 3	19	10	9

Faz 1 ücret yapısı (kararlı 40 adet/ay — işveren tam maliyeti)

Pozisyon	Kişi	Brüt ücret (≈ \$/ay)	İşveren tam maliyeti (\$/ay)	Alt toplam (\$/ay)
Direkt (9)				
Kaynakçı (MIG/MAG)	4	~3.980 (~\$23/saat)	~5.190 (~\$30/saat)	20.760
Montajcı / fabrikatör	3	~3.980 (~\$23/saat)	~5.190 (~\$30/saat)	15.570
Boyacı (2K)	1	~3.980 (~\$23/saat)	~5.190 (~\$30/saat)	5.190
Vinç / yardımcı operatör	1	~3.990 (~\$23/saat)	~5.200 (~\$30/saat)	5.200
Direkt alt toplam	9	—	—	46.720
Dolaylı (6)				
Kalite kontrol	1	~3.700	~4.800	4.800
Teknik resim / CAD	1	~3.600	~4.700	4.700
Satış / pazarlama	1	~3.500	~4.500	4.500
Satın alma / malzeme	1	~3.500	~4.500	4.500
Depo / lojistik	1	~3.300	~4.300	4.300
İdari / muhasebe	1	~3.200	~4.200	4.200
Dolaylı alt toplam	6	—	—	27.000
Yönetim / teknik kadro (15 kişinin dışında)				
Fabrika / genel müdür	1	~6.000	~7.800	7.800
Kalite / teknik ofis müdürü	1	~4.600	~6.000	6.000
Proses / makine mühendisi	1	~3.630	~4.720	4.720
Yönetim alt toplamı	3	—	—	18.520

İşveren tam maliyeti = brüt × ~1,30 (FICA işveren %7,65 + FUTA/SUTA ~%3–6 + workers' comp ~%8–12 + yan haklar). Kaynakçı/montajcı brüt ~\$23/saat → tam maliyet ~\$30/saat (≈\$5.190/ay, 173 saat/ay). Bu tablo, Faz 1 birim maliyetindeki **Direkt işçilik \$1.168/adet** (46.720 ÷ 40), **Dolaylı işçilik \$675/adet** (27.000 ÷ 40) ve **Yönetim/teknik kadro \$463/adet** (18.520 ÷ 40) kalemlerini oluşturur. **Not — kuruluş aşaması ücretleri:** Yönetim/teknik kadro ücretleri bilinçli olarak piyasanın altında tutulmuştur (ABD fabrika müdürü brüt ortalaması ~\$8.300–11.000/ay iken modelde ~\$6.000 brüt / ~\$7.800 tam maliyet). Yeni kurulacak tesiste kurucu/işletmeci rampa döneminde piyasanın altında ücretle çalışır ve farkı işletmeye yeniden yatırır; hacim ve kârlılık oturdukça (Faz 2–3) ücretler piyasa seviyesine çekilir. Tam piyasa maliyeti uygulanırsa yönetim kalemi ~\$463'ten ~\$740/adet'e, birim maliyet ~\$12.354'ten ~\$12.634'e çıkar ve giriş marjı ~%17'den ~%13'e iner (40 adet/ay, ~\$14.500/adet satış).

Faz 2'de direkt kadro 9 → 12'ye çıkar (kaynakçı 4 → 6, boyacı/operatör +2), dolaylı 6 → 8. Faz 3'te kaynakçı 6 → 2'ye iner; robot operatörü ve kaynak mühendisi eklenir → toplam 19.

Kaynak, Faz 1'de **4 kaynakçı** ile başlar — müşteri portföyü gerçekçi senaryoda ~1 yıl sürer, başlangıç üretimi 15–20 adet/aydır (40 adet/ay için çalışan tutulmaz). Faz 2'de hacimle kaynakçı 6'ya çıkar. Faz 3'te robotlar kaynak işçiliğini devralınca kaynakçı **2'ye iner**; tek **robot operatörü** ve kaynak mühendisi eklenir → robotlarla işgücü düşer, kapasite 55–60 adet/ay'a çıkar. ABD'de kaynakçı kıtlığı yaygındır; robotlaşma aynı zamanda işgücü tedarik riskini azaltır.

10. UYGULAMA TAKVİMİ

Ay	Adım
1–2	Şirket kurulumu (LLC/C-Corp), bina kiralama/fit-out, vinç kurulumu, ekipman siparişi, ilk personel alımı
3	Portatif kesim + fiktürler devreye alma, ilk prototip, müşteri onayı
4–6	Seri üretim başlangıcı (15–20 adet/ay), satış ağı, kalite sistemi
7–12	Rampa (15–36 adet/ay) · Karar kapısı 1 (satış ≥ 30 adet/ay)
13–24	Faz 2: CNC plazma devreye alma, kapasite 45 adet/ay · Karar kapısı 2 (satış ≥ 45 adet/ay)
25–30	Faz 3: robot + pozisyoner kurulum + devreye alma
30–36	Tam kapasite 55–60 adet/ay + ihracat başlangıcı (Karayipler / Orta Amerika / Kanada)

11. RİSKLER VE ÖNLEMLER

Risk	Olasılık	Etki	Önlem
Talep beklentinin altında	Orta	Yüksek	Kademeli yatırım; her fazda karar kapısı
Çin/Meksika ithalat rekabeti	Yüksek	Orta	Gümrük koruması yok → kısa teslim + custom + bölgesel navlun avantajına odaklan
Fiyat baskısı (ulusal üreticiler)	Yüksek	Orta	Niş ağır hizmet segmenti; fiyat disiplini; hacim uğruna marj kırma
Çelik fiyat artışı	Orta	Orta	Uzun vadeli tedarik anlaşmaları, hurda hedge, çelik endeksli kontrat
Vasıflı kaynakçı kıtlığı	Yüksek	Orta	İç eğitim (kaynak okulu programları) + robotlaşma (Faz 3)
İşçi tazminatı & ürün sorumluluğu sigorta maliyeti	Orta	Orta	Güvenlik programları, kalite dokümantasyonu, sigorta paketi pazarlığı
İşletme sermayesi baskısı	Orta	Orta	Taleple senkronize üretim, vade yönetimi, ekipman finansmanı (SBA 7(a))
Kalite/hurda	Düşük	Orta	Fiktür tabanlı montaj, ölçü/QC prosedürleri, robot kaynağı

12. YATIRIMCI DEĞER ÖNERİSİ

1. **Düşük riskli başlangıç:** İlk \$1,30M ile üretim başlar; talep kanıtlanmadan \$3,37M yatırım yapılmaz.

2. **Kendini finanse eden ölçek:** Sonraki fazlar mevcut fazın nakit akışıyla finanse edilir; dış kredi ihtiyacı düşüktür (Faz 2, Yıl 2 sonunda pozitif kümülatif nakit).
 3. **Büyüyen bölgesel pazar:** Georgia'da Atlanta metropolü inşaat/hafriyat talebi, Savannah limanı (ABD'nin en büyük 4. konteyner limanı) ve büyük ölçekli sanayi yatırımları (otomotiv, batarya, güneş paneli) atık ve konteyner talebini besler.
 4. **İhracat üssü:** Savannah ve Brunswick limanları üzerinden Karayipler, Orta Amerika ve Kanada'ya konteyner ihracatı; ulusal üreticilere göre daha kısa transit süresi.
 5. **Bölgesel lojistik avantajı:** Boş konteyner ağırdır; "fabrika + navlun" farkı bölgesel üreticiyi destekler.
 6. **Rekabetçi giriş, ölçeklenen marj:** ~%17 giriş marjı (Y1) → ~%34 normalleşme marjı (Y3); ~4 yıl basit geri dönüş.
 7. **Net çıkış opsiyonları:** Her fazda durma/küçülme seçeneği; batık riski sınırlı.
 8. **Vergi ve finansman araçları:** Federal %21 + Georgia %4,99 (etkin ~%25); imalat ekipmanında hızlandırılmış amortisman (Section 179 / bonus depreciation) ve SBA 7(a) ekipman finansmanı.
-

13. SORUMLULUK REDDİ

Bu dokümandaki tüm değerler Ağustos 2026 itibarıyla kamuya açık ABD/Georgia piyasa verilerine (çelik fiyatları, endüstriyel kira, işgücü ücretleri, vergi oranları) dayalı **tahminlerdir**. Gerçek sonuçlar; talep, çelik fiyatları, rekabet ve operasyonel performansa göre farklılık gösterebilir. Bu doküman yatırım tavsiyesi değildir; karar öncesi bağımsız denetim, yerel sigorta/belediye izin değerlendirmesi ve hukuki inceleme önerilir.